1.3 集合的基本运算

FIG · B1-1-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

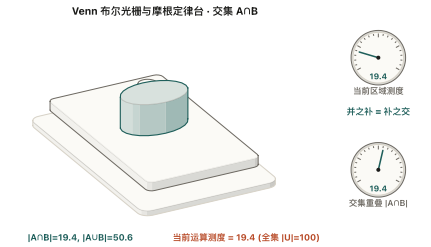
$$\underbrace{A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}}_{\text{交集：同时满足两个条件}}$$

$$\underbrace{A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}}_{\text{并集：至少满足一个条件}}$$

$$\underbrace{\complement_U A = \{x \in U \mid x \notin A\}}_{\text{补集：在 U 中彻底挖掉 A}}$$

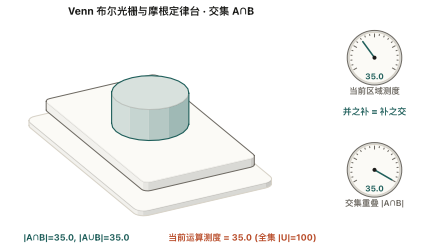
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



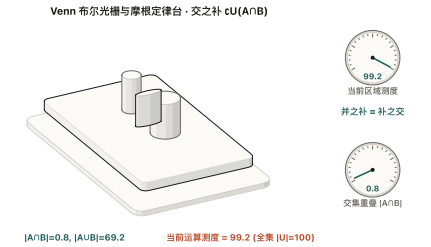
圆心间距 d 20 · 运算档位 (0=交,1=并,2=并之补,3=交之补) A∩B

姿态 B · 下界/初始端



圆心间距 d 0 · 运算档位 (0=交,1=并,2=并之补,3=交之补) A∩B

姿态 C · 上界/满量程端



圆心间距 d 52 · 运算档位 (0=交,1=并,2=并之补,3=交之补) ∁(A∩B)

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. A **是小于** 10 **的正奇数组成的集合，** $B = \{3, 6, 9\}$**。** $A \cap B =$**?**

☐ **A** $\{3\}$ ☐ **B** $\{3, 9\}$ ☐ **C** $\{3, 6, 9\}$ ☐ **D** $\{1, 3, 5, 6, 7, 9\}$

2. $A = \{x \mid -2 < x \leq 3\}$**，** $B = \{x \mid x > 1\}$**。** $A \cup B =$**?**

☐ **A** $\{x \mid x > -2\}$ ☐ **B** $\{x \mid 1 < x \leq 3\}$ ☐ **C** $\{x \mid x \geq -2\}$
☐ **D** $\{x \mid -2 < x \leq 3\}$

3. $A = \{x \mid x < 2\}$**，** $B = \{x \mid x \geq 1\}$**。** $A \cap B$ **是什么?**

☐ **A** $\{1\}$ ☐ **B** $\{x \mid 1 \leq x < 2\}$ ☐ **C** $\{1, 2\}$
☐ **D** $\varnothing$，因为一个是「小于」一个是「大于等于」

4. $A = \{x \mid x < 2\}$**。如果全集** $U = \mathbf{Z}$**（全体整数），** $\complement_U A$ **是什么?**

☐ **A** $\{x \mid x \geq 2\}$ ☐ **B** $\{x \mid x > 2\}$ ☐ **C** $\{2, 3, 4, \dots\}$

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。先把 A 列出来：A={1,3,5,7,9}。和 B 都有的是 3、9。选 C 的同学把 6 也算进去了，可 6 不是奇数；D 是并集。 重新作答… | (2) [A] A。画数轴：A 从 −2 盖到 3，B 从 1 往右一直盖下去，合起来是 −2 右边的全部。−2 两个集合都不含，取不到。B 是交集；C 把端点 −2… | (3) [B] B（端点）。这里的 x 没说是整数，所以 1 和 2 之间的 1.5、1.99 都在两个集合里。 选 A 或 C 的同学，是把它们当成了整数；选 D … | (4) [C] C（全集）。补集只能在全集里找。全集是整数，补集里就只有整数，是 {x∈Z|x≥2}。A 是 U=R 时的答案；B 把端点 2 弄丢了：A 取不到 2…